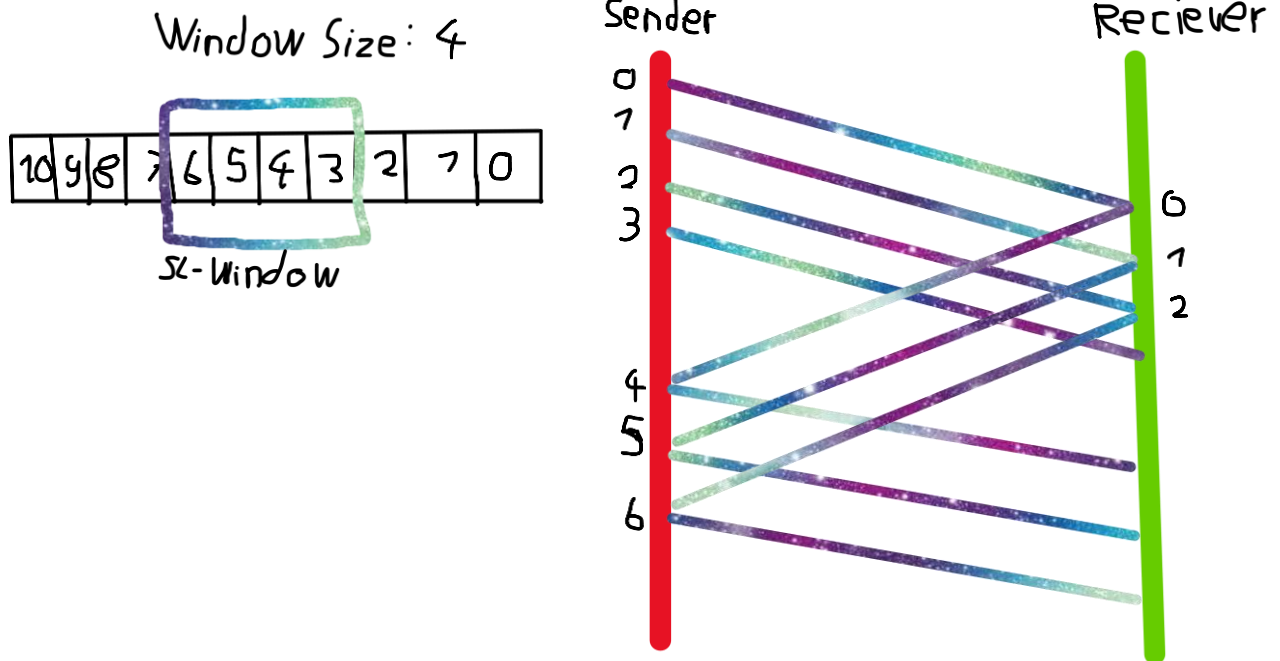


Übung 6

Aufgabe 1

Protokoll OSI-Schicht		Kurze Begründung
UDP	4 – Transport	Verbindungsloses Protokoll für schnelle, unzuverlässige Übertragung, z. B. für DNS.
TCP	4 – Transport	Verbindungsorientiertes Protokoll mit Flusskontrolle, Stauvermeidung und Zuverlässigkeit.
IP	3 – Network	Verantwortlich für Adressierung und Routing zwischen Netzwerken.
ICMP	3 – Network	Für Fehler- und Steuerinformationen im Netzwerk (z. B. Ping).
ARP	2 – Data Link	Auflösung von IP- in MAC-Adressen im lokalen Netzwerk.
DNS	7 – Application	Wandelt Domainnamen in IP-Adressen um (Namensauflösung).
DHCP	7 – Application	Vergibt automatisch IP-Adressen und Netzkonfiguration an Geräte im LAN.
Ethernet	2 – Data Link	Rahmenstruktur mit MAC-Adressen, Fehlererkennung und physischer Adressierung.
NAT	3/4 – Network/Transport	Übersetzt private in öffentliche IP-Adressen für den Internetzugang.



Sliding Window:

Das Sliding-Window-Verfahren regelt die Flusskontrolle bei TCP. Der Sender darf nur eine bestimmte Anzahl unbestätigter Pakete ("Fenstergröße") senden. Mit jeder eingehenden Bestätigung (ACK) verschiebt sich das Fenster nach vorn. So wird das Netzwerk optimal ausgelastet, ohne den Empfänger zu überfordern. Bei voller Fenstergröße wartet der Sender, bis Platz frei wird.

TCP Tahoe:

Tahoe erkennt Paketverluste anhand von Timeouts. Bei einem Verlust wird das Übertragungsfenster komplett zurückgesetzt (auf 1) und der sogenannte **Slow-Start** beginnt erneut. Die Fenstergröße verdoppelt sich dann exponentiell, bis ein Schwellenwert erreicht ist. Danach wächst sie nur noch linear (Congestion Avoidance). Tahoe ist robust, aber langsam in der Erholung.

TCP Reno:

Reno erweitert Tahoe um das Konzept der **Fast Recovery**. Wenn drei gleiche ACKs empfangen werden (Duplicate ACKs), wird ein Paketverlust vermutet – das Fenster wird halbiert (nicht komplett zurückgesetzt) und in Fast Recovery übergegangen. Reno ist dadurch schneller in der Stauvermeidung und effektiver bei kleineren Verlusten.

TCP Vegas:

Vegas versucht, Überlast **vor** dem Paketverlust zu erkennen, basierend auf **Round-Trip-Zeiten (RTT)**. Es vergleicht die erwartete mit der tatsächlichen Übertragungsrate. Wenn RTT steigt, reduziert Vegas vorsorglich das Sendevolumen. Dadurch kommt es seltener zu Paketverlusten – aber Vegas ist empfindlich gegenüber Netzschwankungen.

Aufgabe 2

a.

```
C:\Users\admin>nmap -sn 192.168.2.42/24
```

Mit -sn wird ein sogenannter Ping-Scan durchgeführt. Dabei sendet Nmap ICMP-Requests oder ARP-Anfragen, um herauszufinden, welche Hosts im lokalen Netz erreichbar (online) sind. Ports werden nicht gescannt – der Fokus liegt nur auf Host-Discovery.

```
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2025-07-09 16:21 +0200
```

```
Nmap scan report for speedport.ip (192.168.2.1)
```

```
Host is up (0.014s latency).
```

```
MAC Address: 54:B7:BD:8D:84:7C (Arcadyan)
```

```
Nmap scan report for Nothing-phone-1 (192.168.2.43)
```

```
Host is up (0.093s latency).
```

```
MAC Address: C6:3D:9D:88:4B:44 (Unknown)
```

```
Nmap scan report for DESKTOP-NDSE5RK (192.168.2.42)
```

```
Host is up.
```

```
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 54.55 seconds
```

b.

```
C:\Users\admin>nmap -O scanme.nmap.org
```

- Die Option -O aktiviert die Betriebssystemerkennung. Nmap analysiert dafür die TCP/IP-Stack-Eigenschaften (z. B. Fenstergröße, TTL, TCP-Optionen), um Rückschlüsse auf das verwendete Betriebssystem des Zielhosts zu ziehen. Root-/Adminrechte sind meist erforderlich.

```
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2025-07-09 16:24 +0200
```

```
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
```

```
Host is up (0.16s latency).
```

```
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
```

```
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
```

```
PORT      STATE SERVICE
```

```
22/tcp    open  ssh
```

```
80/tcp    open  http
```

```
9929/tcp  open  nping-echo
```

```
31337/tcp open  Elite
```

```
Device type: general purpose|router
```

```
Running: Linux 5.X, MikroTik RouterOS 7.X
```

```
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:5 cpe:/o:mikrotik:routeros:7
```

```
cpe:/o:linux:linux_kernel:5.6.3
```

```
OS details: Linux 5.0 - 5.14, MikroTik RouterOS 7.2 - 7.5 (Linux 5.6.3)
```

Network Distance: 16 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at <https://nmap.org/submit/>

.

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.66 seconds

c.

whois nmap.org

- Der Befehl whois fragt öffentlich zugängliche Domain-Informationen ab, darunter den Domaininhaber und das Registrierungsdatum. Damit lässt sich feststellen, wann die Domain nmap.org erstmals registriert wurde.

Creation Date: 1999-01-18T05:00:00.0Z

d.

nmap -p 1-1000 -T4 192.168.2.42/24

- Dieser Befehl kombiniert einen Portscan (-p 1-1000) mit einem optimierten Timing-Profil (-T4) für eine schnellere Durchführung. Damit lässt sich effektiv ein größeres Subnetz auf offene Standard-TCP-Ports scannen, ohne unnötig lange Wartezeiten.

Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 107.17 seconds

e.

C:\Users\admin>nmap -sS 192.168.2.42

- Der SYN-Scan (-sS) sendet nur den ersten Schritt eines TCP-Handshakes (SYN) und wertet die Antwort aus (SYN/ACK = offen, RST = geschlossen). Da die Verbindung nicht vollständig aufgebaut wird, ist der Scan schnell und schwerer erkennbar (Stealth-Technik).

Starting Nmap 7.97 (<https://nmap.org>) at 2025-07-09 16:36 +0200

Nmap scan report for DESKTOP-NDSE5RK (192.168.2.42)

Host is up (0.000014s latency).

Not shown: 997 closed tcp ports (reset)

PORT STATE SERVICE

135/tcp open msrpc

139/tcp open netbios-ssn

445/tcp open microsoft-ds

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.13 seconds

f.

Bei der Analyse meiner bisherigen Nmap-Scans traten besonders häufig die Ports 80 (HTTP), 22 (SSH), 135/139/445 (Windows-Dienste) und 53 (DNS) auf.

- Port 80 (HTTP): Wird vom Router und externen Servern (z. B. scanme.nmap.org) für unverschlüsselte Webdienste verwendet.
- Port 22 (SSH): Auf scanme.nmap.org offen, typischerweise genutzt für sicheren Fernzugriff auf Unix/Linux-Server.
- Ports 135, 139 und 445: Standardmäßig bei Windows-Systemen offen – dienen der Fernverwaltung und Datei-/Druckerfreigabe im LAN.
- Port 53 (DNS): Wird vom Router für die Namensauflösung von Domains eingesetzt.

Diese Ports spiegeln typische Dienste in lokalen Heimnetzwerken und auf öffentlich erreichbaren Servern wider.

Aufgabe 3:

Ziel der Aufgabe war es, mit Wireshark mindestens vier DHCP-Pakete aufzuzeichnen, zu untersuchen und anhand der „Packet Details“ zu beschreiben, was dabei auf Protokollebene geschieht.

Um DHCP-Verkehr zu erzeugen, wurde auf einem Windows-Rechner der Befehl `ipconfig /release` und anschließend `ipconfig /renew` ausgeführt. Dadurch gab der Rechner seine aktuelle IP-Adresse zurück und forderte anschließend eine neue IP-Adresse über DHCP an.

Als Capture-Filter wurde in Wireshark der Filter `dhcp` verwendet. Dadurch wurden ausschließlich DHCP-Pakete aufgezeichnet.

Im Mitschnitt sind folgende Pakete enthalten:

Paket 1: DHCP Release

Der Client (192.168.2.42) sendet ein Paket an den DHCP-Server (192.168.2.1), um seine IP-Adresse zurückzugeben. Im Packet-Details-Bereich ist ersichtlich, dass es sich um einen DHCP Message Type: Release handelt. Die Transaction ID lautet 0xd824f7d2. Die Quelle ist 192.168.2.42, das Ziel ist 192.168.2.1.

Paket 2: DHCP Discover

Der Client hat keine IP-Adresse (Quell-IP ist 0.0.0.0) und sendet ein Broadcast-Paket an 255.255.255.255, um nach einem DHCP-Server zu suchen. In den Details ist der Message Type als DHCP Discover angegeben.

Paket 3: DHCP Offer

Der DHCP-Server antwortet mit einem Angebot. Er schlägt dem Client eine IP-Adresse vor. Die

Quelle ist der Server (z. B. 192.168.2.1), das Ziel ist die MAC-Adresse des Clients. Im Packet Details ist der Message Type als DHCP Offer zu sehen.

Paket 4: DHCP Request

Der Client sendet einen DHCP Request, um die angebotene IP-Adresse anzufordern. Auch dieses Paket wird als Broadcast verschickt. Im Packet Details ist der Message Type als DHCP Request gekennzeichnet.

Paket 5: DHCP Ack

Der Server bestätigt die Anfrage und überträgt dem Client die IP-Adresse. Der Message Type ist DHCP Ack.

Anhand der Packet Details kann man erkennen, dass DHCP über das UDP-Protokoll läuft (Port 67 für Server, Port 68 für Client). Jeder Austausch verwendet eine eindeutige Transaction ID, um zusammengehörige Anfragen und Antworten zu verknüpfen. Zu Beginn verwendet der Client die Quelladresse 0.0.0.0, weil er noch keine IP besitzt. Zieladressen sind häufig Broadcast-Adressen, da der Client den Server zunächst nicht kennt.

Fazit:

Der DHCP-Prozess besteht aus mehreren Schritten (Discover, Offer, Request, ACK), die sich anhand der aufgezeichneten Pakete eindeutig nachvollziehen lassen. Mit dem richtigen Filter lassen sich diese Pakete gezielt untersuchen und analysieren.

Aufgabe 4

Jeder Router initialisiert seine Tabelle mit den direkten Verbindungen (Kosten) zu seinen Nachbarn.

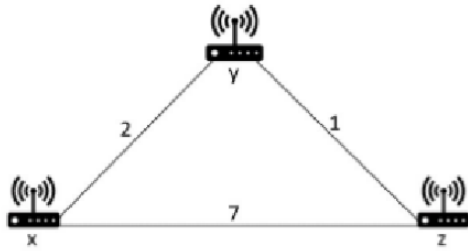
In regelmäßigen Abständen sendet jeder Router seinen Distanzvektor (Routingtabelle) an alle direkten Nachbarn.

Ein empfangender Router überprüft für jedes Ziel:

- Ist der Weg über den Nachbarn kürzer als der bisher bekannte?
- Wenn ja: aktualisiere Routingtabelle (neue Kosten, neues „via“).

Dieser Vorgang wird wiederholt, bis sich keine Tabelle mehr ändert (Konvergenz).

a) Bestimmen Sie die Routingtabellen in jedem Schritt, indem Sie Ihren zuvor entwickelten Algorithmus anwenden. Geben Sie danach den kostengünstigsten Weg von Router „z“ zu Router „x“ an. Sie können die Lösungen einfach direkt in die Tabellen der PDF einfügen und diese in den Pull Request hinzufügen.



Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x	0		
Zu y	2		
Zu z	7		

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x		2	
Zu y		0	
Zu z		1	

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x			7
Zu y			1
Zu z			0

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x	0		
Zu y	2		
Zu z	3		

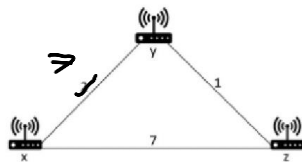
Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x		2	
Zu y		0	
Zu z		1	

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x			3
Zu y			1
Zu z			0

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y			
Zu z			

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y			
Zu z			

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y			
Zu z			



b) Die Kosten zwischen „x“ und „y“ steigen nun von 2 auf 7. Berechnen Sie die Routingtabellen mit Hilfe des Algorithmus. Ändert sich der kostengünstigste Pfad von „z“ nach „x“?

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x	0		
Zu y	7		
Zu z	7		

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x		7	
Zu y		0	
Zu z		7	

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x			7
Zu y			1
Zu z			0

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y			
Zu z			

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y			
Zu z			

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y			
Zu z			

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y			
Zu z			

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y			
Zu z			

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y			
Zu z			

c.

Router C bemerkt den Ausfall von D sofort, da es eine direkte Verbindung hatte. In der nächsten Iteration (nach Austausch mit C) erkennt auch B, dass D nicht mehr erreichbar ist. In der darauffolgenden Iteration (nach Austausch mit B) erkennt schließlich auch A, dass keine Verbindung mehr zu D möglich ist. Damit verbreitet sich die Information über den Ausfall in maximal 2 Iterationen durch das Netz.